

可导与连续的关系

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P23 可导与连续的关系 · 建议先盖住答案做，再对照宋浩口径复盘

一、概念填空（1-5）

做题提示：先问自己方向——是"可导推连续"还是"连续推可导"；两个反例 ($|x|$ 、 $\sqrt[3]{x}$) 各自卡在哪一步。

1. 若 f 在 x_0 可导，则 $\Delta y = \underline{\hspace{2cm}}$ （拆成两个因子的乘积），令 $\Delta x \rightarrow 0$ 得 $\Delta y \rightarrow 0$ ，这就证明了 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

证明思路

答： $\Delta y = (\Delta y / \Delta x) \cdot \Delta x$ ；令 $\Delta x \rightarrow 0$ ，第一项 $\rightarrow f'(x_0)$ （定值）、第二项 $\rightarrow 0$ ，故 $\Delta y \rightarrow 0$ ，证明了"可导 $\Rightarrow$ 连续"。

思路：把增量拆成"比值乘 Δx "。

宋浩解析：上课原话： $\Delta y / \Delta x$ 要趋于一个固定的数， Δx 已经趋于 0 了， Δy 当然趋于 0——所以可导一定连续。

常见错法：拆式写成 $\Delta y = (\Delta x / \Delta y) \cdot \Delta x$ （除反了）。

2. 反过来， f 在 x_0 连续 $\underline{\hspace{2cm}}$ （一定/不一定）可导；结论一句话："在某点连续"是"在该点可导"的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 条件。

条件方向

答：连续不一定可导；连续是可导的必要非充分条件。

思路： $\Delta y \rightarrow 0$ 但它追 Δx 的速度比不知道，比值可能发散。

宋浩解析：课本原话：连续是可导的必要条件，但不是充分条件；方向千万别记反。

常见错法：填"充分"或"充要"。

3. 反例一： $y = \sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 处， $[f(h)-f(0)]/h = \underline{\hspace{2cm}}$ $\rightarrow$ 极限为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，故不可导；几何上此时切线 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

反例

答： $\sqrt[3]{h} / h = h^{(-2/3)} \rightarrow$ 极限 $+\infty$ ；切线垂直于 x 轴（斜率无穷大）。

思路： $\sqrt[3]{h} = h^{(1/3)}$ ，除以 h 得 $h^{(-2/3)}$ ；分母趋于 0、整体为正（ h^2 开三次方总为正）。

宋浩解析：上课原题： h 的 $-2/3$ 次方， $h \rightarrow 0$ 时极限是正无穷；用求导公式自验 $y' = (1/3)x^{(-2/3)}$ ， $x=0$ 分母为 0，一致。

常见错法：极限写成 0（以为 $\sqrt[3]{h} \rightarrow 0$ 就完事，忘了还要除以 h ）。

4. 反例二： $y=|x|$ 在 $x=0$ 处，左导数 = _____，右导数 = _____，因为 _____，所以不可导；几何上表现为 _____。

反例

答：左导数 = -1，右导数 = 1；因为左右导数存在但不相等；几何上该点是尖点，左右切线斜率不一致、没有唯一切线。

思路： $h \rightarrow 0^-$ 时 $|h| = -h$ ； $h \rightarrow 0^+$ 时 $|h| = h$ 。

宋浩解析：例 11 还是 $|x|$ ：左右导数存在但不等，所以没导数，也没切线——左边一条斜率、右边一条斜率，按哪个画？

常见错法：说“左导数不存在”——它存在，只是和右边不等。

5. 几何直觉：连续 = 笔能 _____；可导 = 曲线 _____，并且切线不能 _____。

几何直觉

答：连续 = 笔能一笔画出来；可导 = 曲线光滑，并且切线不能垂直于 x 轴。

思路：光滑（无尖）+ 切线不竖直，两条都齐了才可导。

宋浩解析：上课补的那句： $\sqrt[3]{x}$ 的图看着挺光滑，但 0 点切线竖直——所以“光滑”还得加一条：切线不垂直 x 轴。

常见错法：只写“光滑”，漏了切线竖直这一条。

二、判断改错（6-9）

做题提示：先判方向；错的用两个反例（ $|x|$ 、 $\sqrt[3]{x}$ ）去对号入座。

6. 判断：函数在某点连续，则它在该点一定可导。

判断

答：错。改正：连续只是可导的必要条件；正确说法是“可导 $\Rightarrow$ 连续”，反例： $y=|x|$ 在 $x=0$ 连续但不可导， $y=\sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 也连续但不可导。

思路：拿反例试。

宋浩解析：一笔画出来的东西不一定光滑——带尖的 $|x|$ 、切线竖直的 $\sqrt[3]{x}$ 都是连续但不可导。

常见错法：把连续与可导当等价关系。

7. 判断： $y=\sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 处的导数等于 0。

判断

答：错。改正： $[f(h)-f(0)]/h = \sqrt[3]{h}/h = h^{(-2/3)} \rightarrow +\infty$ ，导数不存在（切线垂直 x 轴）；不是 0。

思路：比值极限是无穷大，不是 0。

宋浩解析： $h^{(-2/3)}$ 就是 $1/(\sqrt[3]{h})^2$ ，分母趋于 0、整体为正，极限是正无穷； $x=0$ 处分母为 0，导数不存在。

常见错法：看 $\sqrt[3]{0}=0$ 就写导数 0；或把极限写成 $-\infty$ 。

8. 判断： $y=\sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 处不可导，说明它在 $x=0$ 处不连续。 判断

答：错。改正： $y=\sqrt[3]{x}$ 在全体实数上都连续，在 $x=0$ 也连续；只是该点切线垂直 x 轴导致不可导——这正是“连续但不可导”的反例之一。

思路：不可导推不出不连续（方向反了）。

宋浩解析：图是一笔画出来的，怎么会不连续？不可导有两种：尖点、切线竖直，都不破坏连续。

常见错法：把“不可导 $\Rightarrow$ 不连续”当成推论。

9. 判断：若 f 在 x_0 可导，则 f 在 x_0 处一定连续。 判断

答：对。证明： $\Delta y = (\Delta y/\Delta x) \cdot \Delta x \rightarrow f'(x_0) \cdot 0 = 0$ ，即 $\Delta y \rightarrow 0$ ， f 在 x_0 连续。

思路：拆增量用极限乘法法则。

宋浩解析：这是唯一能往“连续”方向推的方向——可导 $\Rightarrow$ 连续，别顺手写成等价。

常见错法：画蛇添足改成等价关系。

三、计算（10-13）

做题提示： $\sqrt[3]{x}$ 那类先化简幂次再看极限；分段衔接点左右导数分别用定义算。

10. 用导数定义考察 $y=\sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 处的可导性。 定义法

答： $[f(0+h)-f(0)]/h = \sqrt[3]{h}/h = h^{(1/3)}/h = h^{(-2/3)}$ 。

$h \rightarrow 0$ 时， $h^{(-2/3)} = 1/(\sqrt[3]{h})^2 \rightarrow +\infty$ （分母趋于 0 且为正）。

极限不存在（发散到正无穷），故 $y=\sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 处不可导；几何上该点切线垂直于 x 轴。

思路：先把比值化简成幂次，再看极限。

宋浩解析：上课原题：分母还有一个 h ， $\sqrt[3]{h}$ 比 h 就是 h 的 $-2/3$ 次方； h 平方以后一定是正的，所以极限是正无穷。

常见错法：把极限写成 0；或忽略符号写成 $\pm\infty$ （应为 $+\infty$ ）。

11. 设 $f(x) = \{x^2, x < 1; ax+b, x \geq 1\}$ 。问 a 、 b 取何值时 f 在 $x=1$ 处可导？ 参数反求

答：先连续： $f(1)=a+b$ ；左极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2=1$ ，故 $a+b=1$ 。

再算左右导数：左导数 $= \lim_{h \rightarrow 0^-} [(1+h)^2 - 1]/h = \lim_{h \rightarrow 0^-} (2h+h^2)/h = 2$ 。

右导数 $= \lim_{h \rightarrow 0^+} [a(1+h)+b - (a+b)]/h = \lim_{h \rightarrow 0^+} (a \cdot h)/h = a$ 。

可导要求左右导数相等： $a=2$ ，再由 $a+b=1$ 得 $b=-1$ 。

思路：连续列一方程、左右导数相等列二方程。

宋浩解析：分段衔接点：先连续（左极限=函数值），再分别用定义算左右导数令其相等；右导数那步用 $a+b=1$ 把常数项消掉。

常见错法：只列 $a+b=1$ ；或右导数算成 $a+b$ 忘了消常数。

12. 讨论 $y=|x|$ 在 $x=0$ 处的可导性：求左、右导数并下结论。 单侧导数

答： $h \rightarrow 0^-$ 时 $|h|=-h$ ： $f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} (-h - 0)/h = -1$ 。

$h \rightarrow 0^+$ 时 $|h|=h$ ： $f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} (h - 0)/h = 1$ 。

左右导数都存在但 $-1 \neq 1$ ，故 $y=|x|$ 在 $x=0$ 不可导（该点为尖点，无唯一切线）。

思路：分段点两侧表达式不同，分别代入。

宋浩解析：例 11 原题：左右导数存在但不相等，所以没有导数，原点处也没有切线。

常见错法：只算一侧就下结论；或写“导数为 0”。

13. 设 $f(x) = \{x^2, x \geq 0; -x, x < 0\}$ 。讨论 f 在 $x=0$ 处是否可导。 单侧导数

答：右导数（ $h \rightarrow 0^+$ ，用 x^2 段）： $\lim_{h \rightarrow 0^+} (h^2 - 0)/h = \lim_{h \rightarrow 0^+} h = 0$ 。

左导数（ $h \rightarrow 0^-$ ，用 $-x$ 段）： $\lim_{h \rightarrow 0^-} (-h - 0)/h = -1$ 。

$0 \neq -1$ ，故 f 在 $x=0$ 处不可导。

思路：右段是抛物线、左段是直线，斜率天然不一样。

宋浩解析：上课原题：右边 x^2 压平了斜率 0，左边是 $-x$ 斜率 -1，两条切线斜率不一样，一看就不可导。

常见错法：右导数算成 $2h$ （忘了约掉 h 取极限）。

四、综合 (14-16)

做题提示：证明题走"拆 Δy "; 构造题分清两类不可导（尖点 / 切线竖直）。

14. 证明：若 f 在 x_0 处可导，则 f 在 x_0 处必连续。 **证明**

答：证： $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] / \Delta x \cdot \Delta x$ 。

令 $\Delta x \rightarrow 0$ ，第一项 $\rightarrow f'(x_0)$ （有限定值），第二项 $\rightarrow 0$ ，故 $\Delta y \rightarrow 0$ ，即 $\lim(\Delta x \rightarrow 0) f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$ ， f 在 x_0 连续。

思路：拆增量、用极限乘法法则。

宋浩解析：就两步：拆式子、用极限运算法则；结论只往"可导 $\Rightarrow$ 连续"一个方向推。

常见错法：写成连续 $\Rightarrow$ 可导；或不写拆式直接喊结论。

15. 写出一个"在全体实数上连续、但在某点不可导"的函数，并说明它属于哪一类不可导。 **构造**

答（两例任选其一）：

① $y = |x|$ ：全体实数连续；在 $x=0$ 处左导数 -1 、右导数 1 ，不相等——属于尖点类不可导（左右切线斜率不一致）。

② $y = \sqrt[3]{x}$ ：全体实数连续；在 $x=0$ 处比值 $h^{-2/3} \rightarrow +\infty$ ——属于切线垂直 x 轴类不可导。

思路：两类反例各记一个。

宋浩解析：课本两个例题就是这两个：一个尖点、一个切线竖直；回答时把几何情形也说出来更完整。

常见错法：写" $y=1/x$ 在 0 "——那是不连续（无穷间断），不合题意。

16. 判断："曲线在某点看起来光滑（没有尖点），就一定在该点可导。"并举反例说明。 **综合**

答：错。光滑无尖只是条件之一，还要求该点切线不垂直于 x 轴。反例： $y = \sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ ——图像光滑无尖，但该点切线垂直 x 轴（比值极限 $+\infty$ ），故不可导。

思路：可导的几何含义 = 光滑 且 切线不竖直。

宋浩解析：上课原话： $\sqrt[3]{x}$ 那图挺光滑、没毛病，但 0 点切线刚好垂直 x 轴，斜率是无穷，所以导数不存在。

常见错法：只想到 $|x|$ （那是尖点）——本题反例必须用切线竖直那类。

